

Calcolo delle probabilità e statistica - 29 aprile 2025
Tempo massimo: 2,5 ore

1. Un bussolotto contiene una coppia di dadi, siano essi D_1 e D_2 , indistinguibili per colore e peso. Il dado D_1 è truccato in modo che il 6 esca con probabilità u e gli altri risultati siano tra loro equiprobabili, mentre il dado D_2 è truccato in modo che il 6 esca con probabilità $1 - u$ e gli altri risultati siano tra loro equiprobabili.

Un terzo dado - onesto - viene lanciato e se ne osserva il risultato: se questo risultato è minore o uguale a 4, si prende a caso uno dei due dadi del bussolotto e lo si lancia due volte, altrimenti si lanciano entrambi i dadi contenuti nel bussolotto.

- a Si calcoli in funzione di u la probabilità che si ottenga una coppia di 6;
- b Si determinino i valori di u che rendano questa probabilità minima e massima;
- c Si supponga che il risultato dell'esperimento sia una coppia di 6: con quale probabilità il lancio del dado onesto valeva 2?

2. Si considerino due variabili aleatorie congiuntamente Gaussiane, $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$ e $Y \sim \mathcal{N}(-1, 9)$ con coefficiente di correlazione $\rho = -0.5$. Si forma la variabile aleatoria $Z = 3X + 2Y$ e la sua forma discretizzata

$$V = \begin{cases} 1 & \text{se } Z > \eta_1 \\ 0 & \text{se } \eta_2 \leq Z \leq \eta_1 \\ -1 & \text{se } Z < \eta_2 \end{cases}$$

- a Determinare la pdf di Z ;
- b Dare un'espressione in forma chiusa (in funzione di η_1 e η_2) di media e varianza di V ;
- c Determinare che relazione deve intercorrere tra η_1 e η_2 perchè V sia a media nulla.

3. Le variabili aleatorie X_1 e X_2 hanno la seguente densità congiunta.

$X_2 \backslash X_1$	1	2	3
	1	2	3
-1	1/4	1/8	1/4
1	1/8	2/8	0

- 1. Calcolare le pmf marginali di X_1 e X_2 ;
- 2. Calcolare media e varianza di X_1 e X_2 , nonché il loro indice di correlazione ρ ;
- 3. Calcolare $\mathbb{E}[X_1|X_2 = -1]$ e $\mathbb{E}[X_1|X_2 = 1]$.

4. Si consideri la funzione:

$$g(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x|}, \quad x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

- a Schizzarne l'andamento e verificare che è una possibile pdf, $f_X(x)$, di una variabile aleatoria X ;
- b Determinare $\mathbb{E}[X]$, $\text{var}(X)$ e $\mathbb{E}[X | |X| < 1]$;
- c Determinare la pdf di $Z = X^4$.